切割捲夾案 3　　從事輸送帶偏移調整作業遭捲入災害

一、行業分類：預拌混凝土製造業

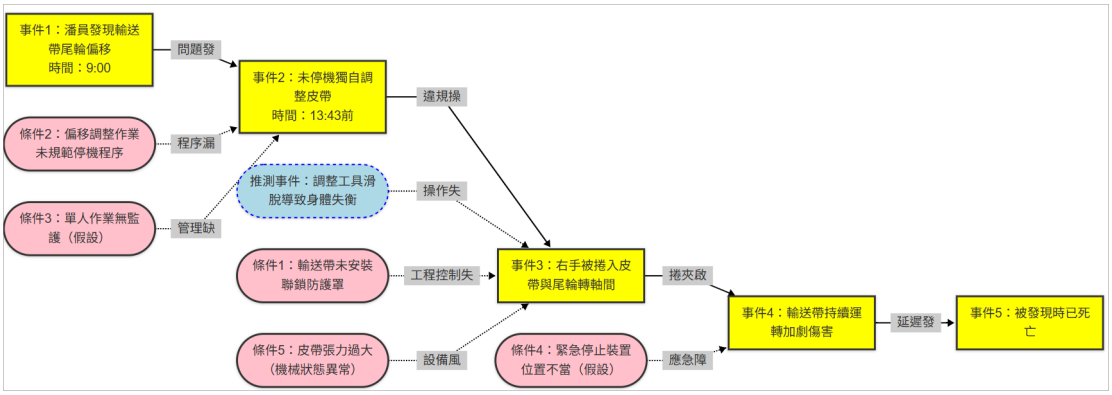
二、災害類型：被夾、被捲

三、媒介物：輸送帶

四、罹災情形：死亡 1 人

五、發生經過： 114 年 1 月 15 日 9 時許，廠內設置之上傾斜輸送帶有砂石漏料情形，勞工潘員前往察看為輸送帶尾輪之皮帶有偏移情形，於是潘員獨自在尾輪處調整偏移皮帶，當日 13 時 43 分許，廠長要找潘員詢問砂石漏料處理情形，發現潘員在上傾斜輸送帶尾輪處，右手捲入輸送帶之皮帶與尾輪轉軸之間，且輸送帶尚在運轉中，於是廠長請同事關閉輸送帶電源，並撥打電話通報緊急救護，經 119 救護人員至現場急救時，發現潘員已死亡。

1. 事件成因圖 (ECFC)



說明

事件（黃色方框）：按時間順序排列，描述事故發展過程。

條件（粉色橢圓形）：影響事件的背景因素或狀態（如設備缺陷、管理缺失）。

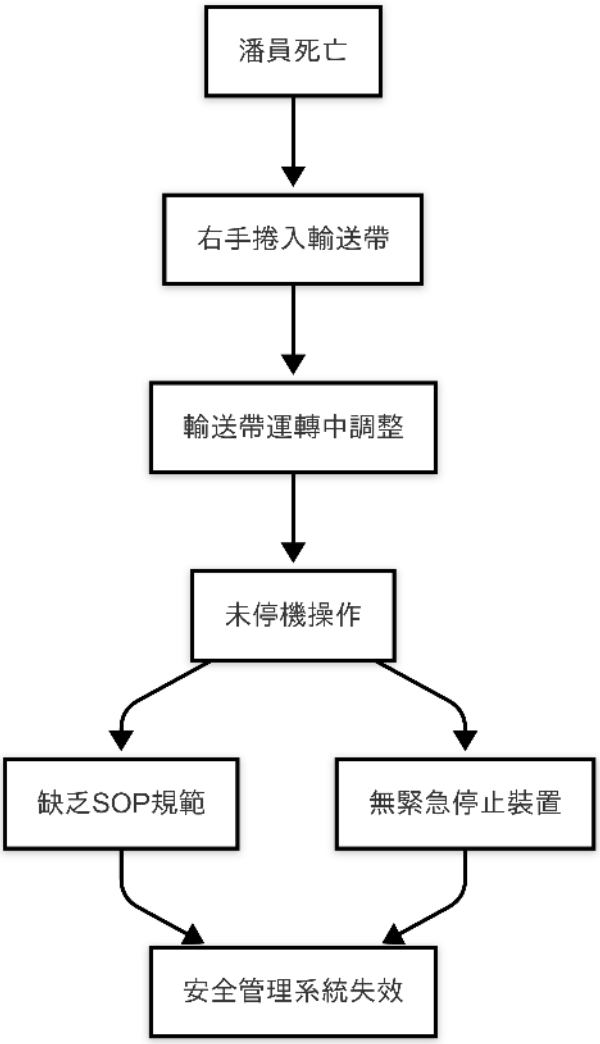
---

2. 時間序列表

時間	事件描述	相關條件（直接原因）	背景條件（根本原因）
09:00	輸送帶砂石漏料	皮帶偏移	未定期檢查輸送帶（假設）
13:30	潘員前往察看並發現皮帶偏移	未停機檢查	缺乏標準作業程序（SOP）
13:40	潘員獨自在尾輪處調整皮帶	未使用輔助工具（假設）	未提供安全調整工具
13:43	右手捲入皮帶與尾輪轉軸間	輸送帶運轉中	無緊急停止裝置

13:45	廠長發現並關閉電源	延遲救援	現場無即時監控人員
14:00	潘員確認死亡	急救不及時	緊急應變程序不足

3. 為何樹分析 (Why Tree)



4. 屏障分析

屏障類型	屏障描述	失效原因	影響
物理屏障	緊急停止裝置	未安裝	無法即時停止輸送帶
管理屏障	調整作業 SOP	未制定或未執行	操作員無標準程序可遵循
程序屏障	停機後調整	未強制要求停機（假設）	高風險作業持續進行
監督屏障	現場監控人員	未安排	無法即時發現並制止危險行為
訓練屏障	操作安全訓練	未涵蓋皮帶調整風險	操作員缺乏風險意識

5. 變更分析

因素	事故狀況	理想狀況	差異（變更）	影響評估
WHAT	徒手調整運轉中皮帶	停機後使用工具調整	未停機且無工具	直接暴露於捲夾風險
WHO	單人作業	雙人協同作業（假設）	缺乏監督與協助	無人及時發現危險
HOW	無緊急停止裝置	裝置應急按鈕	設備設計缺陷	延遲事故應變
OTHER	未進行作業前風險評估（假設）	每次調整前評估風險	管理流程缺失	未能識別潛在危害

---

6. 人為失效分析

失效類型	行為表現	根本原因（組織/系統因素）
規則性錯誤	未停機調整	SOP 未明確規範高風險作業程序
技能性失誤	未使用輔助工具	未提供工具或訓練
違規行為	獨自作業	管理默許單人操作（假設）
知識性錯誤	低估捲夾風險	未實施危害告知教育

---

7. 根本原因探討

管理系統缺陷：

未建立輸送帶調整標準程序（如停機、工具使用、雙人作業）。

未定期檢查設備安全裝置（如緊急停止按鈕）。

訓練不足：

操作員未接受捲夾危害與應急措施訓練。

監督缺失：

未安排專人監督高風險作業。

設備設計問題：

輸送帶未設置緊急停止裝置或物理隔離屏障。

矯正措施建議：

制定強制停機調整的 SOP，並納入鎖定標籤（LOTO）程序。

安裝緊急停止裝置及紅外線感測屏障。

實施模擬操作訓練，強化「禁止運轉中調整」的風險意識。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。